

第13組

利害關係人(Stakeholders)：

- 1.社團幹部：負責建立活動、管理報名名單、申請場地與發布活動通知。
- 2.一般學生：瀏覽活動資訊、報名活動、取消報名或加入候補名單。
- 3.課外組承辦人：審核社團活動與場地申請，確認活動是否符合學校規定。
- 4.場地管理員：確認場地是否可借用，處理場地衝突與場地使用狀態。
- 5.社團指導老師：協助確認活動內容、安全性與社團申請是否合理。

痛點(Pain Points)：

- 1.活動報名與場地申請分散在 Google 表單、電子郵件或通訊軟體中，社團幹部需要人工整理資料，容易遺漏或重複登記。
- 2.場地申請狀態不透明，社團幹部不容易知道申請是否通過，也可能發生多個活動申請同一時段場地的衝突。
- 3.活動額滿後，候補名單與取消報名的處理常靠人工通知，容易造成候補學生沒有即時收到通知。

資料(Data)：

- 1.學生資料：姓名、學號、系級、聯絡方式。
- 2.社團資料：社團名稱、社團幹部、指導老師、社團類型。
- 3.活動資料：活動名稱、活動時間、活動地點、活動人數上限、活動說明。
- 4.報名資料：報名學生、報名時間、報名狀態、取消紀錄。
- 5.候補資料：候補順序、候補時間、候補通知狀態。

業務規則(Business Rules)：

- 1.同一場地在同一日期與同一時段只能被一個已核准活動使用。
- 2.活動報名人數達上限後，後續報名學生必須進入候補名單，不可直接成為正式報名者。
- 3.若正式報名者取消報名，系統應依候補順序遞補學生，並更新報名狀態。

風險(Risks)：

- 1.同一場地在同一日期與同一時段只能被一個已核准活動使用。
- 2.活動報名人數達上限後，後續報名學生必須進入候補名單，不可直接成為正式報名者。

候選題目 1:校園停車位預約與進出管理系統

系統名稱:校園停車位預約與進出管理系統

目標使用者:學生、教職員、訪客、停車場管理員、警衛室人員。

要解決的問題:

目前校園停車位資訊不透明,駕駛者到校後才知道是否有空位,容易造成繞行、違停或臨停亂象。訪客停車也常需要人工登記,管理員不容易即時掌握車位使用狀態與異常車輛。

核心任務:

1. 使用者查詢停車場剩餘車位並預約停車時段。
2. 使用者登錄車牌資料,進入停車場後更新停車狀態。
3. 停車場管理員查看車位使用情形,處理逾時、違停或未登記車輛。

本期不處理:

1. 不串接真實車牌辨識系統。
2. 不處理真實線上付款或電子發票。
3. 不串接校園正式門禁系統。
4. 不做即時感測器偵測車位。
5. 不處理校外停車場合作。

\

候選題目 2:校園訪客停車申請與審核系統

系統名稱:停車場月租車位申請與候補管理系統

目標使用者:想申請月租車位的使用者、停車場管理員、財務或行政人員。

要解決的問題:

停車場月租車位數量有限,申請者常需要排隊候補。若使用紙本或人工表格管理,容易出現候補順序不透明、通知遺漏、資格審核不一致或空位遞補延遲等問題。

核心任務:

1. 使用者提出月租車位申請並查看候補順位。
2. 管理員審核申請資格並管理候補名單。
3. 有空位時,系統依候補順序通知申請者完成確認。

本期不處理:

1. 不處理真實線上繳費。
2. 不簽署正式租賃合約。
3. 不串接發票或會計系統。
4. 不處理車位硬體設備控制。
5. 不處理跨停車場月租方案。

評估項目	題目 A:校園停車位預約 與進出管理系統	題目 B:停車場月租車位 申請與候補管理系統
使用者是否明確	明確, 有學生、教職員、訪客、管理員與警衛室人員	明確, 有申請者、停車場管理員、財務或行政人員
是否有 3 個以上核心任務	有, 包含查詢車位、預約時段、登錄車牌、進出狀態更新與異常處理	容易, 可以模擬月租車位申請者與管理員的需求, 也容易設計候補情境
是否有資料需要管理	有, 需要管理使用者資料、車牌資料、車位資料、預約紀錄、進出紀錄與異常紀錄	有, 需要管理申請者資料、車牌資料、月租車位資料、候補順位、審核紀錄與通知紀錄
是否有角色、權限或規則	有, 不同角色能操作的功能不同, 且有預約時段、車位數量、逾時與異常車輛規則	有, 申請者只能查看自己的順位, 管理員可審核與調整狀態, 且有候補順序與資格審核規則
5 週內是否能做原型	可以, 但若加入進出管理、即時車位與異常處理, 範圍可能偏大, 需要明確縮小	可以, 流程較集中, 適合在 5 週內完成申請、審核、候補與通知原型
是否容易訪談或模擬需求	容易, 可以訪談有停車需求的學生、教職員或模擬停車場管理員需求	容易, 可以模擬月租車位申請者與管理員的需求, 也容易設計候補情境

對於想申請月租車位的學生或教職員、停車場管理員，以及財務或行政人員而言，目前在月租車位申請與管理流程中，常使用紙本表單、Excel 表格或人工訊息紀錄申請資料與候補順序。由於月租車位數量有限，申請者常需要排隊等待空位，但不容易即時知道自己的申請狀態、審核結果與候補順位，容易產生資訊不透明或等待時間不確定的問題。對管理員而言，人工確認申請資格、更新候補名單、通知下一位候補者與管理空位狀態，都需要花費許多時間，也可能發生通知遺漏、候補順序爭議或空位遞補延遲。

本專案希望設計一個停車場月租車位申請與候補管理系統，協助申請者線上提出申請、查看審核狀態與候補順位，也協助停車場管理員集中管理月租車位、申請資料、審核紀錄、候補名單與通知狀態。本期聚焦於月租申請、資格審核、候補排序、空位遞補與通知紀錄的原型設計，不處理真實線上繳費、正式租賃合約簽署、會計系統串接與車位硬體設備控制。

1. 專案目標 (Project Goal)

本專案目標是設計一個停車場月租車位申請與候補管理系統，協助申請者線上提出月租車位申請、查看審核狀態與候補順位，並協助停車場管理員集中管理申請資料、候補名單、空位遞補與通知紀錄。

透過此系統原型，希望降低人工表格管理造成的資料錯誤、候補順序不透明、通知遺漏與空位遞補延遲等問題。

2. 範圍內項目 (In-Scope)

1. 使用者可以建立月租車位申請資料。
 2. 使用者可以填寫身分資料、車牌資料、聯絡方式與申請原因。
 3. 使用者可以查看自己的申請狀態，例如待審核、已核准、退回、候補中、待確認或已取得車位。
 4. 使用者可以查看自己的候補順位與最近一次通知紀錄。
 5. 停車場管理員可以查看所有月租車位申請資料。
 6. 停車場管理員可以審核申請資格，並將申請標記為核准、退回或要求補件。
 7. 停車場管理員可以管理月租車位數量、已分配車位與可用車位狀態。
 8. 系統可以依照候補順序進行空位遞補。
 9. 系統可以建立通知紀錄，例如審核結果通知、候補順位更新通知與空位遞補通知。
 10. 財務或行政人員可以查看已核准月租名單與基本申請紀錄。
 11. 不同角色依照權限查看不同資料，例如申請者只能查看自己的申請紀錄，管理員可以查看所有申請與候補名單。
-

3. 範圍外項目 (Out-of-Scope)

1. 不處理真實線上繳費。
 2. 不簽署正式租賃合約。
 3. 不串接發票或會計系統。
 4. 不處理車位硬體設備控制。
 5. 不串接車牌辨識系統。
 6. 不控制停車場柵欄、門禁或感測器。
 7. 不處理跨停車場月租方案。
 8. 不處理正式法律爭議、違規裁罰或賠償問題。
 9. 不開發 iOS 或 Android 原生手機 App。
 10. 不處理長期營收統計、財務報表或會計結算。
 11. 不處理即時停車位偵測或即時進出場紀錄。
-

4. 核心任務 (Core Tasks)

核心任務 1: 使用者提出月租車位申請

主要角色: 申請者

任務起點: 使用者進入月租車位申請頁面。

任務終點: 使用者完成申請資料填寫並送出, 系統顯示申請狀態為「待審核」。

初步驗收標準:

使用者能成功填寫姓名、身分別、車牌號碼、聯絡方式與申請原因, 送出後能在「我的申請」頁面看到申請紀錄。

核心任務 2: 管理員審核月租車位申請

主要角色: 停車場管理員

任務起點: 管理員進入待審核申請列表。

任務終點: 管理員完成審核, 系統將申請狀態更新為「已核准」、「退回」或「要求補件」。

初步驗收標準:

管理員能查看申請者資料與車牌資料, 並能輸入審核意見。審核完成後, 系統會產生審核紀錄與通知紀錄。

核心任務 3: 使用者查看候補順位與申請狀態

主要角色: 申請者

任務起點: 使用者登入系統並進入「我的申請」頁面。

任務終點: 使用者可以看到目前申請狀態、候補順位與最近通知內容。

初步驗收標準:

若申請者目前為候補中, 系統能顯示候補順位; 若申請狀態有更新, 使用者能看到最新狀態與通知紀錄。

核心任務 4: 系統依候補順序進行空位遞補

主要角色: 停車場管理員、候補申請者

任務起點: 管理員將某個月租車位標記為可分配。

任務終點: 系統依候補順位通知下一位申請者, 並將該申請者狀態更新為「待確認」。

初步驗收標準:

當有空位出現時, 系統能依照候補順序選出第一順位申請者, 不跳號、不重複通知, 並產生空位遞補通知紀錄。

5. 初步成功標準 (Initial Success Criteria)

1. 原型能展示使用者提出月租車位申請的完整流程。
2. 原型能展示管理員審核申請並更新申請狀態的流程。
3. 原型能展示使用者查看候補順位、申請狀態與通知紀錄。
4. 原型能展示有空位時，系統依候補順序通知下一位申請者。
5. 系統資料設計至少包含申請者資料、車牌資料、月租車位資料、申請紀錄、候補紀錄、審核紀錄與通知紀錄。
6. 不同角色能看到符合權限的資料，例如申請者只能查看自己的申請紀錄，管理員可以查看所有申請與候補名單。
7. 範圍內與範圍外項目清楚，能控制在 5 週內完成分析、設計與原型展示。

A. 小組基本資料

欄位	內容
小組名稱	停車系統分析
組員	呂孟軒
主要聯絡人	呂孟軒
文件版本	第 1 版
日期	115/07/06

B. 候選題目比較

評估項目	候選題目 1	候選題目 2
題目名稱	校園停車位預約與進出管理系統	停車場月租車位申請與候補管理系統
目標使用者是否明確	明確，有學生、教職員、訪客、停車場管理員與警衛室人員	明確，有月租車位申請者、停車場管理員、財務或行政人員

是否有 3 個以上核心任務	有，包含查詢車位、預約時段、登錄車牌、更新進出狀態與異常處理	有，包含提出申請、資格審核、候補管理、空位通知與狀態更新
是否有資料需要管理	有，需要管理使用者資料、車牌資料、車位資料、預約紀錄、進出紀錄與異常紀錄	有，需要管理申請者資料、車牌資料、月租車位資料、候補順位、審核紀錄與通知紀錄
是否有角色、權限或規則	有，不同角色權限不同，且有預約時段、車位數量、逾時與異常車輛規則	有，申請者只能查看自己的申請，管理員可審核與管理候補名單，且有候補順序與資格審核規則
是否能在 5 週內做原型(prototype)	可以，但若加入即時車位、進出管理與異常處理，範圍可能偏大	可以，流程較集中，適合在 5 週內完成申請、審核、候補與通知原型
是否容易訪談或模擬需求	容易，可訪談有停車需求的學生、教職員，或模擬停車場管理員需求	容易，可模擬月租車位申請者、停車場管理員與行政人員需求
主要風險	若加入即時感測、車牌辨識、門禁控制，會造成範圍過大	若候補規則與資格審核條件沒有定義清楚，可能造成流程設計不完整

最後選定題目：

停車場月租車位申請與候補管理系統

選擇理由：

本組選擇「停車場月租車位申請與候補管理系統」，因為此題目有明確的目標使用者，包括想申請月租車位的學生或教職員、停車場管理員，以及財務或行政人員。此題目也有清楚的核心流程，例如使用者提出申請、管理員審核資格、系統管理候補順序，以及有空位時通知申請者完成確認。

相較於「校園停車位預約與進出管理系統」，月租車位候補系統的範圍較容易控制，不需要處理即時車位感測、車牌辨識、進出設備控制或即時停車狀態，因此比較適合在 5 週內完成分析、設計與原型展示。此外，本題目有足夠的資料可以分析，包括申請者資料、車牌資料、月租

車位資料、候補順位、審核紀錄與通知紀錄，也有明確的角色權限與業務規則，因此適合作為系統分析與設計課程專案主題。

C. 專案題目 (Project Title)

本組題目：

停車場月租車位申請與候補管理系統

D. 目標使用者 (Target Users)

角色	他/她在系統中的任務	目前痛點
月租車位申請者	提出月租車位申請、填寫車牌與聯絡資料、查看審核狀態與候補順位	不容易即時知道申請是否通過、候補順位到哪裡，也不清楚何時會有空位
停車場管理員	審核申請資格、管理月租車位、更新候補名單、處理空位遞補	需要人工整理申請資料與候補順序，容易發生資料遺漏或通知延遲
財務或行政人員	查看已核准月租名單與基本申請紀錄	若資料分散在紙本或 Excel 中，不容易確認目前有效月租名單與申請紀錄
系統管理員	管理角色權限、維護基本資料、處理資料異常	若沒有統一系統，權限與資料管理較不一致，後續查詢也不方便

E. 問題陳述 (Problem Statement)

對於想申請月租車位的學生或教職員、停車場管理員，以及財務或行政人員而言，目前在停車場月租車位申請與候補管理的情境中，常發生申請資料分散在紙本表單、Excel 表格或人工訊息中，導致申請者不容易即時知道自己的審核狀態、候補順位與是否有空位可遞補；管理員也需要花費許多時間人工確認申請資格、更新候補名單與通知下一位申請者，容易造成通知遺漏、候補順序不透明、空位遞補延遲或申請爭議。

本專案希望設計一個停車場月租車位申請與候補管理系統，協助申請者線上提出月租申請、查看審核結果與候補順位，也協助停車場管理員集中管理申請資料、月租車位狀態、候補排序、審核紀錄與通知紀錄，降低人工管理造成的錯誤與溝通成本，並在本期聚焦於月租申請、資格審核、候補名單管理、空位遞補與通知狀態查詢，不處理真實線上繳費、正式租賃合約簽署、會計系統串接或車位硬體設備控制。

自我檢查

檢查項目	是否完成	修正筆記
是否指出目標使用者(target users)	是	已列出申請者、停車場管理員、財務或行政人員
是否描述目前情境(current situation)	是	已描述目前使用紙本、Excel 或人工訊息管理
是否說明痛點與影響(pain / impact)	是	已說明候補不透明、通知遺漏、遞補延遲與申請爭議
是否有期待改善(desired change)	是	希望整合申請、審核、候補與通知流程
是否有範圍焦點(scope focus)	是	聚焦月租申請、資格審核、候補管理、空位遞補與通知
是否避免只列功能	是	有描述使用者情境、問題與影響

F. 專案目標(Project Goal)

本專案目標是設計一個停車場月租車位申請與候補管理系統，協助申請者線上提出月租車位申請、查看審核狀態與候補順位，並協助停車場管理員集中管理申請資料、候補名單、空位遞補與通知紀錄。

透過此系統原型，希望降低人工表格管理造成的資料錯誤、候補順序不透明、通知遺漏與空位遞補延遲等問題。

G. 範圍內項目 (In-Scope)

1. 使用者可以建立月租車位申請資料。
 2. 使用者可以填寫身分資料、車牌資料、聯絡方式與申請原因。
 3. 使用者可以查看自己的申請狀態，例如待審核、已核准、退回、候補中、待確認或已取得車位。
 4. 使用者可以查看自己的候補順位與最近一次通知紀錄。
 5. 停車場管理員可以查看所有月租車位申請資料。
 6. 停車場管理員可以審核申請資格，並將申請標記為核准、退回或要求補件。
 7. 停車場管理員可以管理月租車位數量、已分配車位與可用車位狀態。
 8. 系統可以依照候補順序進行空位遞補。
 9. 系統可以建立通知紀錄，例如審核結果通知、候補順位更新通知與空位遞補通知。
 10. 財務或行政人員可以查看已核准月租名單與基本申請紀錄。
 11. 不同角色依照權限查看不同資料與操作功能。
-

H. 範圍外項目 (Out-of-Scope)

1. 不處理真實線上繳費。
 2. 不簽署正式租賃合約。
 3. 不串接發票或會計系統。
 4. 不處理車位硬體設備控制。
 5. 不串接車牌辨識系統。
 6. 不控制停車場柵欄、門禁或感測器。
 7. 不處理跨停車場月租方案。
 8. 不處理正式法律爭議、違規裁罰或賠償問題。
 9. 不開發 iOS 或 Android 原生手機 App。
 10. 不處理長期營收統計、財務報表或會計結算。
 11. 不處理即時停車位偵測或即時進出場紀錄。
-

I. 原型核心任務 (Core Tasks for Prototype)

核心任務	主要角色	任務起點	任務終點	初步驗收標準
------	------	------	------	--------

1. 使用者提出月租車位申請	申請者	使用者進入月租車位申請頁面	使用者完成申請資料填寫並送出，系統顯示申請狀態為「待審核」	使用者能成功填寫姓名、身分別、車牌號碼、聯絡方式與申請原因，送出後能在「我的申請」頁面看到申請紀錄
2. 管理員審核月租車位申請	停車場管理員	管理員進入待審核申請列表	管理員完成審核，系統將申請狀態更新為「已核准」、「退回」或「要求補件」	管理員能查看申請者資料與車牌資料，並能輸入審核意見；審核完成後系統產生審核紀錄與通知紀錄
3. 使用者查看候補順位與申請狀態	申請者	使用者登入系統並進入「我的申請」頁面	使用者可以看到目前申請狀態、候補順位與最近通知內容	若申請者目前為候補中，系統能顯示候補順位；若申請狀態有更新，使用者能看到最新狀態與通知紀錄
4. 系統依候補順序進行空位遞補	停車場管理員、候補申請者	管理員將某個月租車位標記為可分配	系統依候補順位通知下一位申請者，並將該申請者狀態更新為「待確認」	當有空位出現時，系統能依照候補順序選出第一順位申請者，不跳號、不重複通知，並產生空位遞補通知紀錄

J. 初步資料物件 (Initial Data Objects)

資料物件	說明	誰建立	誰修改	誰查看
申請者資料	包含姓名、身分別、聯絡方式、所屬單位等	申請者	申請者、管理員	申請者本人、停車場管理員、行政人員
車牌資料	包含車牌號碼、車輛類型、車主資訊	申請者	申請者、管理員	申請者本人、停車場管理員
月租車位資料	包含車位編號、車位狀態、是否可分配	停車場管理員	停車場管理員	停車場管理員、行政人員

月租申請紀錄	包含申請時間、申請原因、申請狀態	申請者	停車場管理員	申請者本人、停車場管理員、行政人員
候補紀錄	包含候補順位、候補時間、遞補狀態	系統或停車場管理員	系統或停車場管理員	申請者本人、停車場管理員
審核紀錄	包含審核人員、審核結果、審核意見與審核時間	停車場管理員	停車場管理員	停車場管理員、行政人員
通知紀錄	包含通知對象、通知內容、通知時間與通知狀態	系統	系統或停車場管理員	申請者本人、停車場管理員
使用者帳號資料	包含帳號、角色、權限與登入狀態	系統管理員	系統管理員	系統管理員

K. 初步成功標準 (Initial Success Criteria)

1. 原型能展示使用者提出月租車位申請的完整流程。
2. 原型能展示管理員審核申請並更新申請狀態的流程。
3. 原型能展示使用者查看候補順位、申請狀態與通知紀錄。
4. 原型能展示有空位時，系統依候補順序通知下一位申請者。
5. 系統資料設計至少包含申請者資料、車牌資料、月租車位資料、申請紀錄、候補紀錄、審核紀錄與通知紀錄。
6. 不同角色能看到符合權限的資料，例如申請者只能查看自己的申請紀錄，管理員可以查看所有申請與候補名單。
7. 範圍內與範圍外項目清楚，能控制在 5 週內完成分析、設計與原型展示。

生成式 AI 使用紀錄表 (Generative AI Use Log)

次數	時間	使用目的	提示詞摘要(prompt summary)	生成式 AI 產出 重點(generative AI output)	採用內容	不採用 內容	人工修正
1	115/07/06	發想專案題目	請協助發想與停車場相關、適合 5 週系統分析與設計課程的專案題目	提出校園停車位預約、訪客停車申請、月租車位候補管理等方向	採用「校園停車位預約與進出管理系統」與「停車場月租車位申請與候補管理系統」作為候選題目	不採用過於依賴即時感測器、車牌辨識或硬體控制的功能	小組將題目調整為以原型展示可完成的流程為主
2	115/07/06	比較候選題目	請比較兩個停車場系統題目是否適合 5 週完成原型	分析兩題的使用者、核心任務、資料、角色權限、可行性與主要風險	採用候選題目比較表與選擇理由	不採用需要真實門禁、車牌辨識、線上付款的範圍	小組最後選定「停車場月租車位申請與候補管理系統」
3	115/07/06	檢查問題陳述與範圍	請協助檢查問題陳述是否包含目標使用者、目前情境、痛點、期待改善與範圍焦點	建議補強申請者痛點、管理員痛點、候補順序與通知紀錄	採用問題陳述、範圍內外項目與核心任務架構	不採用真實繳費、正式合約、會計串接與硬體控制	小組將範圍聚焦在月租申請、資格審核、候補管理、空位遞補與通知紀錄